

UFPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CIÊNCIAS DE DADOS PARA NEGÓCIOS
APRENDIZAGEM DE MÁQUINA SUPERVISIONADA

MARIA EDUARDA COSTA PEREIRA DE SOUZA
LETÍCIA SOUSA MOREIRA
MARINA ISABEL DE ASSIS MORAES ANDRADE

Maq-Larem: Locação com Tecnologia

PROFESSOR: ALÉSSIO TONY CAVALCANTI DE ALMEIDA

JOÃO PESSOA
2026

Entrega 3 – Escuta do demandante e Canvas de ML

Todas as perguntas deste questionário foram respondidas diretamente pela Gestora Comercial da organização da Maq-Larem. Ela é nosso contato direto com a empresa e se disponibilizou a responder e estar conosco no andamento do projeto.

QUESTIONÁRIO SOBRE A PERSONA:

- Qual seu nome, cargo e formação?

  Nome fictício: Luana Andrade
  Gestora Comercial,
  Formação: Bacharel em Administração de Empresas, com formação complementar em Latum Sensun e Marketing do Varejo, e MBA em Gestão Estratégica em fase de conclusão.

- Quais as decisões que deve tomar na rotina?

  O mapeamento e a análise dos resultados operacionais, de forma consolidada e ágil.

- Qual a frequência e momento do uso do produto?

  Diariamente, especialmente nos momentos de acompanhamento dos resultados e planejamento das ações

- A gestora tem facilidade com o uso dos dados?

(**Leticia Sousa- É importante verificar a disponibilidade e a habilidade da persona para utilizar os dados, pois, por melhor que seja a ferramenta, se o usuário não conseguir aplicá-la em seu setor ou não souber interpretar os dados para apoiar a tomada de decisão, a ferramenta poderá se tornar inutilizada. Essa pergunta não seria considerada indutiva, pois não busca afirmar que a gestora necessita da ferramenta ou persuadi-la a aderir à solução, mas sim compreender se ela seria capaz de utilizá-la adequadamente e se a ferramenta seria, de fato, útil para o seu contexto, sem a intenção de "vendê-la" por meio da pergunta**)

A gestora tem facilidade na análise e interpretação de dados, planilhas e gráficos.

- O que hoje a impede de ter uma boa tomada de decisão?

(Eduarda Souza - É importante conhecer a principal dor da demandante para saber se a ferramenta que será feita pela equipe de fato será necessária para empresa, e não apenas mais uma ferramenta que a empresa possui e que não vai ser útil para a empresa.)

Nem todas as informações e bases necessárias estão atualmente disponíveis de forma consolidada e estruturada para uma análise rápida

QUESTIONÁRIO GERAL

- Há ferramentas já utilizadas pela organização, se sim, quais são?

Sim, utilizam-se ferramentas de BI, painel gerencial e diversos dashboards para acompanhamento e análise dos indicadores.

- Como funciona a ordenação atual de dados?

A baseline atual consiste na utilização de diferentes dashboards e planilhas para acompanhamento dos dados de cada setor, que são repassados para a tomada de decisão da diretoria e gestão.

Até então, por mais que haja um dashboard que engloba as informações macro de cada setor, a gestora informa que há dificuldades na análise, visto que as informações específicas não são consolidadas devidamente, impedindo que seja feita uma tomada de decisão mais rápida, o que resulta no aumento de tempo operacional da atividade.

- Que uso dessa previsão seria inaceitável para a organização?

A utilização da previsão seria considerada inaceitável no caso de um erro ou previsão gerar informações que direcionam a uma rejeição de contrato para um possível cliente.

- Que resultado fica registrado no sistema depois que o caso se encerra?

O resultado que esperamos registrar ao final da operação são os indicativos de inadimplências dos clientes, ou seja, será registrado a possível previsão mostrando se o cliente será fiel à data de pagamento combinada.

Além disso, o registro de indícios de possíveis abandonos de contratos, isto é, possíveis casos em que o cliente não fará a renovação de contrato com a empresa

- Qual seria o horizonte?

Em específico para a previsão de inadimplências, seria previsto a indicação mensal de possível pagamento ou débito do cliente.

- O que custa mais: agir sem necessidade ou deixar de agir? (a assimetria B e C)

Para a situação abordada pela organização, a assimetria B, ou seja, agir sem necessidade, teria maior prejuízo para a empresa. Por exemplo, caso a organização receba o indicativo de que uma de suas empresas tem grandes chances de abandonar o contrato ou atrasar o pagamento e, a partir disso, tomar a decisão de preterir a entrega para essa empresa, isso pode resultar na perda do contrato. (Hipótese feita pela equipe, visto que a segunda conversa com o demandante não foi possível no período, para ter confirmação da hipótese)

Além de prejudicar a confiança da empresa que já possui uma relação com a Maq-Larem, a organização também poderia perder um contrato de grande valor com uma empresa que está apenas passando por uma dificuldade momentânea, por ter decidido priorizar uma entrega mais estável, porém de menor faturamento.

- Que informação já existe no momento e que a decisão é tomada?

Para o momento de tomada de decisão, a gestora e diretoria, terão informações relacionadas aos históricos de inadimplência do cliente, além de acesso às análises de crédito, para ter como base para a previsão e decisão administrativa.

Memória da conversa com o demandante

Data: 27/09/2026
Duração: 20 minutos
Participantes e papéis:
Letícia Sousa - registra e controla o tempo
M Eduarda Souza - conduz

Durante a conversa, a demandante relatou que a empresa possui informações distribuídas em diferentes planilhas de Excel e dashboards, o que dificulta a visualização integrada dos dados. Segundo ela, existe uma necessidade de tornar esse acesso mais ágil, principalmente para apoiar a tomada de decisão e reduzir o tempo gasto pela gestora comercial na consolidação manual das informações.

Também surgiu o questionamento, entre os membros da equipe, de se há alguma dificuldade em compreender os motivos pelos quais a empresa não consegue atingir determinadas metas. Nesse contexto, irrompeu a ideia de algumas possibilidades de análises que poderiam auxiliar o processo decisório, como a avaliação da probabilidade de cancelamento ou renovação dos contratos dos clientes atuais, a identificação de empresas com potencial para se tornarem clientes da Maq-Larem e a análise do risco de inadimplência, incluindo a possibilidade de recuperação de crédito de clientes que já possuem débitos.

Em relação ao processo comercial, a demandante destacou que o pipeline de vendas é bem estruturado, apresentando etapas, responsáveis e tempo de permanência definidos. Quando uma oportunidade chega à etapa

final e o contrato é fechado, as informações são integradas à base gerencial utilizada pela empresa para as decisões posteriores.

Por fim, a demandante ressaltou a importância do sigilo e da proteção das informações, especialmente em relação à LGPD. Foi destacado que a empresa presta serviços para instituições públicas, como presídios e universidades federais, o que exige atenção especial ao tratamento dos dados. Também foi ressaltada a necessidade de preservar informações estratégicas e processos internos da empresa diante da concorrência.

Fatos relatados pela demandante:

- Os dados utilizados pela empresa estão distribuídos entre planilhas de Excel e diferentes dashboards
- A consolidação de algumas informações atualmente é realizada manualmente pela gestora comercial
- Foram levantadas possibilidades de análise relacionadas à renovação/cancelamento de contratos, prospecção de novos clientes e inadimplência.
- Após o fechamento de um contrato, as informações são integradas à base gerencial
- A empresa considera a proteção dos dados e o sigilo das informações como aspectos importantes, especialmente por atender instituições de cunho público

Hipóteses e possibilidades levantadas pela equipe:

A partir dos problemas apresentados, a equipe entende que uma ferramenta de integração e visualização dos dados poderia facilitar o acesso às informações e reduzir a necessidade de consolidação manual. Além disso, as informações disponíveis poderão possibilitar a construção de modelos preditivos voltados à identificação de riscos e oportunidades, desde que os dados necessários estejam disponíveis e possam ser utilizados de acordo com as restrições de acesso e proteção de dados.

Restrições:

Foi destacada a necessidade de garantir a confidencialidade das informações, considerando a LGPD, a natureza dos clientes atendidos pela empresa e o sigilo de suas estratégias e processos internos. O acesso às bases de dados que poderão ser utilizadas ainda deverá ser definido.

Lacunas:

Ainda é necessário confirmar quais dados e sistemas poderão ser disponibilizados, quais informações serão relevantes para cada análise e quais possibilidades preditivas serão priorizadas no projeto.

Próximos passos:

Será realizada uma nova conversa com a gestora, com maior duração, para aprofundar o entendimento dos processos e necessidades da empresa. Também está prevista uma visita presencial, para conhecer os sistemas e processos utilizados. A partir dessas informações, a equipe dará continuidade ao desenvolvimento do protótipo. As datas ainda serão definidas conforme a disponibilidade da gestora.

Até a obtenção dos dados da organização, utilizaremos dados públicos selecionados, com maior proximidade com a solução em questão e que poderão ser utilizados, caso haja possibilidade de atraso ou negação dos dados empresariais mencionados pela gestora.

Canvas de ML

Até o momento, não tivemos acesso direto aos dados empresariais. Portanto, existe a possibilidade de que a base utilizada para a conclusão do projeto seja composta por dados públicos semelhantes aos dados mencionados pela demandante. Dessa forma, o Canvas apresenta, inicialmente, respostas que poderão ser utilizadas tanto com a base de dados empresarial quanto com uma eventual base de dados públicos. Ainda existem informações que não podem ser confirmadas neste momento, sendo necessária a realização da visita presencial e de uma conversa de maior duração com a gestora. Todas as informações que ainda precisam ser confirmadas estarão devidamente sinalizadas no Canvas de ML.

Demandante e Usuário	**(F)** **Demandante:** gestora da Maq-Larem. **Usuário:** gestora comercial/ diretoria
Decisão e Cadência	**(F)** Apoiar decisões relacionadas à manutenção/renovação de contratos, prospecção de novos clientes e inadimplência. A periodicidade das decisões ainda precisa ser confirmada.
	(L)

Restrição de capacidade	A confirmar com a demandante. Ainda não foi informado quantos casos a empresa consegue analisar ou tratar por período.
Problema e relevância	**(F)** A empresa possui dados dispersos em diferentes planilhas e dashboards, dificultando a consolidação das informações e tornando o processo de decisão mais demorado.
Unidade de análise	**(H)** A confirmar. Pode representar um cliente, contrato, empresa potencial ou ocorrência de inadimplência, dependendo da decisão escolhida para o modelo.
População e recortes	**(H)** Clientes atuais, potenciais clientes e clientes inadimplentes, conforme o problema que será escolhido. Os recortes específicos ainda precisam ser definidos.
Variável-alvo	**(L)** A definir conforme o problema escolhido. Pode ser, por exemplo, cancelamento/renovação de contrato ou ocorrência de inadimplência.
Horizonte e corte	**(L)** A confirmar. Ainda não foi definido com quanto tempo de antecedência a previsão deverá ser realizada.
Variáveis disponíveis	**(F)** Existem informações distribuídas em planilhas de Excel, dashboards e bases gerenciais. As variáveis disponíveis em cada fonte ainda precisam ser levantadas.
Baseline operacional	**(F)** Atualmente, parte das informações é consolidada manualmente pela gestora comercial, a partir das

	diferentes fontes de dados vindas dos dashboards e planilhas de cada setor.
Custos dos erros	**(L)** A definir com a demandante. É necessário avaliar o custo de agir sem necessidade e de deixar de agir em situações como cancelamento de contrato, inadimplência ou prospecção.
Métrica de sucesso	**(L)** A definir. Deve considerar tanto o desempenho do modelo quanto sua utilidade para apoiar a decisão da empresa.
Explicabilidade	**(F)** Alta necessidade de explicabilidade, considerando que as previsões deverão apoiar decisões empresariais e que a empresa precisa compreender os fatores que influenciam os resultados.
Riscos e LGPD	**(F)** Existe preocupação com a LGPD, confidencialidade e sensibilidade dos dados, especialmente por a empresa atender instituições públicas. Também é necessário preservar informações estratégicas e processos internos.
Dúvidas críticas	**(F)** Definir o problema prioritário, dados e variáveis disponíveis, periodicidade das decisões, horizonte de previsão, população analisada, custos dos erros e critérios de sucesso.

Referências e Links

Devido à pendência na liberação do banco de dados oficial da empresa, utilizou-se uma base de dados provisória para o desenvolvimento do projeto. Essa base foi estruturada a partir de uma estimativa do modelo de dados que será futuramente disponibilizado. Cabe ressaltar que todos os registros empregados nessa base simulada são de domínio público e provenientes da empresa simulada pela Microsoft.

Dados: [extended-contoso-retail-dataset]

Base Simulada: **Planilha_MaqLarem_Simulada.xlsx**

Link do repositório no github: [GitHub - Marinaisa71/Projeto-de-AMS: Repositório destinado ao projeto de predição (...), desenvolvido na disciplina de Aprendizagem de Máquina Supervisionada. · GitHub]